

HALO, SAYA

Ahmad Rianul Qauliah

Geofisika

Lulusan Baru Geofisika Universitas Hasanuddin dengan fondasi akademik yang kuat dalam interpretasi data bawah permukaan, manajemen data spasial, dan analisis mitigasi resiko. Saat ini, secara aktif mencari peluang profesional di berbagai sektor, termasuk operasional teknis, pemetaan geospasial, industri energi, maupun manajemen risiko lingkungan, di mana dapat mengaplikasikan keahlian analisis dan eksekusi lapangan untuk mencapai tujuan strategis.

Tentang Saya

Profil

Freshgraduate Geofisika dengan dedikasi tinggi pada eksplorasi bawah permukaan dan analisis risiko mitigasi. Memiliki keahlian teknis dalam mengoperasikan beberapa instrumen geofisika seperti mikrotremor, Ground Penetrating Radar (GPR), dan seismik, serta berpengalaman dalam melakukan interpretasi data bawah permukaan untuk berbagai proyek kampus.

Selain keahlian instrumen geofisika, memiliki pengalaman lapangan sebagai asisten lapangan, bertanggung jawab atas akuisisi data spasial dari Total Station dan Drone untuk pemetaan. Saat ini secara aktif mencari peluang profesional di industri tambang, energi, maupun mitigasi bencana yang menantang kemampuan dan pengalaman yang lebih luas.

3.75
GPA (IPK)

5+
Asisten Praktikum & Riset

7+
Lisensi & Sertifikasi Relevan

1
Buku Terbit (Co-Author)

Pendidikan

UNIVERSITAS 2020 - 2026

Universitas Hasanuddin
Sarjana Geofisika | GPA: 3,75

- Beasiswa:** Penerima Beasiswa Prestasi Akademik dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (2020–2024).
- Buku:** Co-author Buku *"Prediksi Lintasan dan Laju Pusaran Siklon Tropis"* ISBN: 9789795304852 (Unhas Press, 2023).

Keahlian & Kompetensi



Keahlian Teknis

Subsurface Data
Analysis

Petrophysical Evaluation

Seismic Data Processing

Machine Learning
(Python)

GIS & Spatial Analysis

HSE Awareness

Topographic Surveying

Drone Photogrammetry

Real-time Data
Monitoring

Seismic Interpretation

Data Acquisition

Seismology



Software & Alat



Python



ArcGIS
& QGIS



Agisoft
Metashape
& Surfer



Microsoft
Office

Soft Skills & Bahasa

Karakter Kerja

 Analytical Thinking

 Adaptability

 Work Discipline

 Team Collaboration

 Time Management

Bahasa

Bahasa Indonesia

Native

Inggris

Pasif

Pengalaman & Proyek Akademik



Juli 2026 - Sekarang

Summer Intern

PioPetro | Midland, Texas (Remote)

- Detail kegiatan magang akan segera diperbarui.



Juni 2026 - Sekarang

Kaderisasi Pertambangan (Mining Preparation Mentee)

PT Geo Mining Berkah (GMB) | Jakarta Selatan

- Detail program kaderisasi akan segera diperbarui.



Juni 2026

Aplikasi Web Interaktif

SPAC-ARQ Processing Tool (Streamlit)

Sebuah aplikasi web interaktif yang dibangun menggunakan Python untuk mengotomatisasi dan memvisualisasikan ekstraksi kurva dispersi gelombang Rayleigh dari data seismik pasif (mikrotremor) menggunakan metode SPAC (Spatial Autocorrelation). Mendukung geometri array umum (tata letak segitiga sama sisi dan melingkar hingga 20 sesi), aplikasi ini menyederhanakan pemrosesan sinyal geofisika yang kompleks, menawarkan alat yang andal dan mudah diakses bagi para geofisikawan untuk pembuatan profil kecepatan gelombang geser (Vs) 1D dan karakterisasi lokasi.

- Mengintegrasikan kontrol kualitas jendela waktu otomatis (berdasarkan deteksi outlier RMSE) dan algoritma penumpukan (stacking) dua tahap untuk memangkas waktu pemrosesan data dari jam menjadi menit.
- Memungkinkan pengguna untuk mengunggah file seismik mentah, menyaring jendela data yang bising (noisy), dan menyesuaikan batas pemotongan frekuensi secara real-time.
- Mengekspor kurva dispersi yang cocok secara instan melalui antarmuka visual yang intuitif dan sangat interaktif.



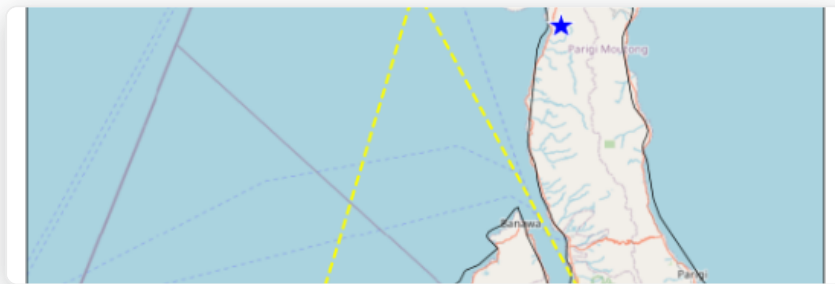


Jun 2025 - Sep 2025

Proyek Mahasiswa

EarthScope 2025 Seismology Skill Building Workshop

- Menganalisis karakteristik gelombang seismik dan memetakan Gempa Palu 2018 menggunakan Python (ObsPy) serta mengimplementasikan algoritma dari repositori localmag.
- Memproses dan menyaring katalog data kegempaan regional yang besar untuk memfokuskan analisis secara spesifik pada 2 event utama.
- Menginterpretasikan data waveform dari stasiun pemantau untuk mengukur parameter sumber gempa dan berhasil mengestimasi durasi minimum rekahan (rupture duration) sebesar 42 detik.
- Membuat skrip untuk memvisualisasikan data episenter menjadi peta sebaran seismik guna mempermudah analisis pola patahan dan kondisi tektonik regional.



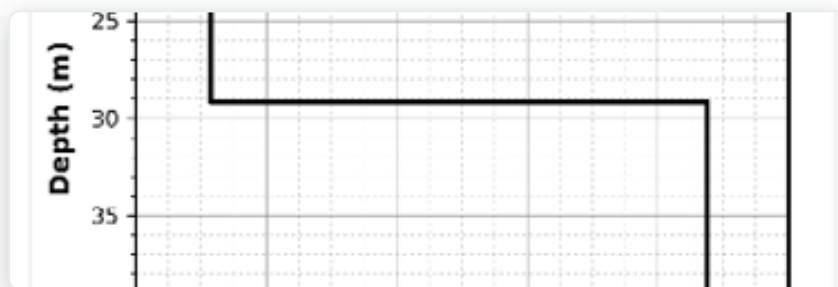


Januari 2025

Operator Data Akuisisi & Teknisi Lapangan

Lab Geofisika Padat, Universitas Hasanuddin

- Mengeksekusi akuisisi data seismik pasif menggunakan sensor SmartSolo IGU-16HR 3C 2Hz pada lintasan 100 meter dengan konfigurasi array geometrik SPAC segitiga (jari-jari 4,62 m) di Desa Lonjoboko, Kabupaten Gowa.
- Memproses rekaman mikrotremor dengan mengekstraksi kurva dispersi melalui analisis koherensi spasial yang dicocokkan dengan fungsi Bessel jenis pertama orde nol (J_0).
- Melakukan pemodelan bawah permukaan 1D dengan menerapkan algoritma inversi Monte Carlo pada kurva dispersi untuk mengestimasi profil kecepatan gelombang geser (V_s) dan menentukan kedalaman lapisan batuan dasar.
- Mengarakterisasi 5 lapisan stratigrafi bawah permukaan dan menghitung nilai V_{s30} sebesar 302,47 m/s untuk menetapkan klasifikasi lokasi sebagai Kelas Situs Tanah Sedang (SD) berdasarkan standar SNI 1726:2019.



Desember 2024

Operator Data Akuisisi (GPR)

Lab Geofisika Padat, Universitas Hasanuddin

- Mengoperasikan Ground Penetrating Radar (GPR) untuk melakukan pemetaan bawah permukaan dangkal secara nondestruktif untuk mengidentifikasi dugaan sisa struktur bangunan di Benteng Somba Opu.
- Mengeksekusi desain survei lapangan dengan mengumpulkan data pada 14 lintasan pengukuran.
- Memproses data mentah (raw data) radargram menggunakan perangkat lunak Geoprojector untuk memetakan persebaran objek tanpa harus melakukan ekskavasi konvensional.
- Menganalisis dan menginterpretasikan anomali amplitudo tinggi pada penampang radargram untuk mengidentifikasi sisa struktur bata benteng pada kedalaman 0,30 hingga 3 meter dengan fungsi permitivitas sebesar 5,5–5,7.



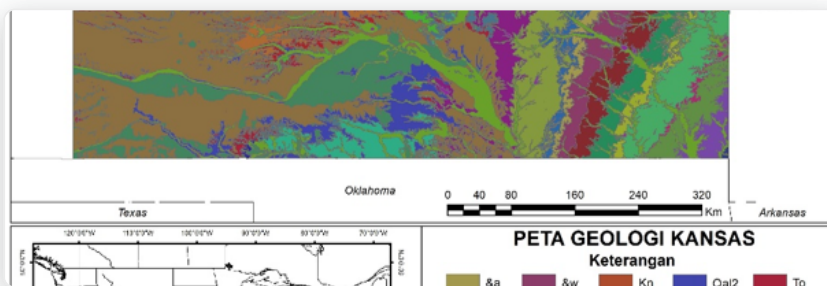


Nov 2024 - Des 2024

Analisis Petrofisika (Studi Kasus)

Lab Geofisika Padat, Universitas Hasanuddin

- Mengoperasikan perangkat lunak Interactive Petrophysics V3.5 untuk mengevaluasi data Triple Combo Log dari sumur Wellington-KGS-1-32 dan berhasil mengidentifikasi zona prospek hidrokarbon pada kedalaman 3.422 kaki (ft) dengan nilai rata-rata Gamma Ray sebesar 41,399 API.
- Melakukan perhitungan kuantitatif parameter petrofisika pada zona target yang menghasilkan saturasi air (S_w) sebesar 0,839, porositas efektif ($PHIE$) sebesar 0,0657, dan porositas total ($PHIT$) sebesar 0,0842.
- Validasi litologi batuan dominan formasi menggunakan analisis crossplot $NPHI/RHOB$, yang secara akurat mengonfirmasi batupasir (0,19363%) dan dolomit (0,24281%) sebagai komponen utama reservoir bawah permukaan.





Jan 2024 - Nov 2024

Asisten Lapangan Metode Pemetaan dan Drone

Departemen Geofisika, Universitas Hasanuddin

- Mengawasi dan membimbing lebih dari 220 mahasiswa Geofisika dalam melaksanakan akuisisi data spasial menggunakan total station, theodolite dan drone.
- Memberikan pelatihan kepada para praktisi tentang penggunaan Agisoft Metashape untuk pemrosesan fotogrametri drone yang sesuai dan penggunaan ArcGIS/QGIS untuk manajemen data, digitalisasi, dan pembuatan peta.
- Memberikan pengarahan teknis tentang metodologi survei topografi, khususnya metode poligon untuk memastikan penentuan batas dan koordinat yang akurat.
- Mendemonstrasikan penerapan perangkat lunak Surfer untuk melakukan interpolasi berbasis grid, menghasilkan peta kontur terperinci dan model permukaan dua dimensi.
- Melaksanakan jaminan dan kontrol data (QA/QC) pada semua data yang didapat di lapangan dan memberikan evaluasi kinerja serta skor penilaian.





Apr 2022 - Sep 2024

Ketua Divisi Akademik

Himpunan Ahli Geofisika Indonesia Student Chapter Universitas Hasanuddin (HAGI SC UH)

- Menjadi pembicara di acara Learning Together I bersama member HAGI SC UH dengan lebih dari 15 anggota dengan tema "Common Spatial Data in Python".
- Bertanggung jawab untuk membuat dan mengerjakan program Learning Together II (Introduction to Basic Geoelectrics: Processing Geoelectrical Data with Res2Dinv) dengan lebih dari 10 peserta.
- Menyediakan 1 atau 2 konten edukasi setiap bulan di media sosial HAGI SC UH terkait Geofisika.



Juli 2023 - Agustus 2023

Magang Geofisika

BBMKG Wilayah IV Makassar (BMKG)

- Melakukan monitoring aktivitas seismik regional secara real-time menggunakan SeisComP untuk mengidentifikasi anomali struktural dengan cepat.
- Mengelola database pemantauan harian dari lebih dari 50 stasiun geofisika dengan merekam, memverifikasi, dan mengkatalogkan data kejadian gempa untuk menjaga integritas data.
- Melakukan pengolahan dan interpretasi awal data seismik dengan proses picking fase gelombang P dan S secara manual guna menentukan parameter hiposenter, episenter, kedalaman, dan magnitudo.





Nov 2021 - Agu 2023

Anggota Akademik

Himpunan Mahasiswa Geofisika Universitas Hasanuddin (HMGF UH)

- Melaksanakan beberapa program divisi seperti Studi Instrumentasi Geofisika dan Geolistrik.
- Berhasil melaksanakan Geophysical Instrumental Studies (GIS) pada Automatic Weather Stations dengan lebih dari 30 peserta.



Desember 2022 - Februari 2023

KKN Tematik Kebencanaan Universitas Hasanuddin (Pengabdian Masyarakat)

Desa Limbong Wara, Luwu Utara

- **Pembuatan Peta Desa (PAPEDA):** Menyusun peta administrasi infrastruktur Desa Limbong Wara berbasis data spasial spesifik menggunakan perangkat lunak GIS untuk penataan ruang desa yang akurat.
- **Peta Risiko Kebencanaan:** Menganalisis kondisi topografi daerah setempat untuk menghasilkan peta zonasi kerawanan bencana guna mendukung edukasi kesiapsiagaan bagi warga.





Nov 2022 - Des 2022

Proyek Pemetaan Kawasan Lereng Bawakaraeng

Lab Geoinformatika, Universitas Hasanuddin

- Mengolah data fotogrametri mentah dari hasil pemetaan drone kawasan lereng Gunung Bawakaraeng untuk menghasilkan model topografi 3D yang akurat pada area medan lereng.
- Melakukan rekonstruksi data spasial menggunakan sistem koordinat WGS 84 dan mengoperasikan perangkat lunak Agisoft Metashape untuk memproduksi Dense Clouds, Orthophotos, dan peta Orthomosaics.
- Menghasilkan dan menganalisis Digital Elevation Models (DEM) serta Digital Terrain Models (DTM) untuk merepresentasikan relief permukaan elevasi tanah.



Lisensi, Sertifikasi & Publikasi

PUBLIKASI BUKU TERBIT

Prediksi Lintasan dan Laju Pusaran Siklon Tropis

ISBN: 9789795304852 | Penerbit: Unhas Press (2023)

Buku kolaboratif (sebagai co-author) yang membahas tentang model pemodelan dan prediksi lintasan serta pergerakan siklon tropis menggunakan parameter meteorologi dan geofisika.



Well Operations Crew Resource Management (WOCRM)

International Well Control Forum
(IWCF)

Tahun 2026



Level 1 IWCF Programme

International Well Control Forum
(IWCF)

Tahun 2026



Safety Compliance: CSMS Breakdown

Sahara.id

Tahun 2026



Diklat Pra POP (Pengawas Operasional Pertama)

PT Grow Mining Corp Indonesia

Tahun 2026



Seismology Skill Building Workshop

EarthScope Consortium

Tahun 2025



Oil & Gas Industry Operations and Markets

Duke University / Coursera

Tahun 2025



Get Mapping Quickly with QGIS

Map Academy / Udemey

Tahun 2024



Workshop Trio Migas.id

Reservoir, Drilling & Production
Techniques

Tahun 2024



Seismic Data Processing

Open Learning USM MOOC

Tahun 2024



Petroleum School Migas.id Batch 8

Migas.id

Tahun 2023



Programming for Everybody (Python)

University of Michigan / Coursera

Tahun 2022



Python for Data Science & GIS Analysis

Geosoftware Community

Tahun 2021



Finalist Transfest Lomba Maket Nasional

(HIMASEATRANS) FTK - ITS

Surabaya

Tahun 2019



Juara 3 OSN Kebumian Luwu Timur

Olimpiade Sains Nasional

Tahun 2018

Kontak Hubung

Ayo Terhubung!

Saya selalu terbuka untuk berdiskusi tentang peluang magang/kerja, proyek kolaboratif, atau sekadar bertukar pikiran mengenai geofisika dan industri energi.



Lokasi
Makassar, Sulawesi
Selatan, Indonesia



Email
ahmadrianulqauliah@gmail.com



Telepon / WA
+62 822 9261 2490

